item

Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24VDC

Betriebsanleitung (Rev. 2)

Inhalt

Symbole, Sicherheit ... 3
Revisionstabelle ... 4
Allgemeiner Gefahrenhinweis ... 5
Bestimmungsgemäße Verwendung ... 5
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung ... 6
Technische Daten ... 7
- Maße ... 7
- Elektrische Daten ... 7
- Umweltbedingungen ... 8
- Schnittstellen Controller ... 8
- Compliance ... 9

Montage, Anschluss und Inbetriebnahme ... 9
- Anschluss mit IO-Link Master Class A ... 10
- Anschluss mit IO-Link Master Class B ... 11
- Bedienelemente und Statusanzeigen ... 11
- Einfache Erstinbetriebnahme über Bedientaster ... 13
- Werkseinstellungen wiederherstellen ... 13

Konfiguration ... 14
- Parametrierung über einen IO-Link Master/Konfigurationsmaster mit Konfigurationssoftware ... 14
- Parametrierung über die SPS ... 15

Parameter und Betriebsarten ... 15
- Grundkonfiguration (General settings) ... 15
- Segmentanzeige ... 16
- Füllstand ... 18
- Countdown ... 21
- Markierleuchte ... 25
- Erweiterte Einstellungen (Extended settings) ... 27
- Positions-Modus ... 28

Zubehör ... 31
Fehlerbehebung ... 32
- ISDU Errors ... 32
- Allgemeine Gerätefehler ... 33

Wartung ... 35
Pflege ... 35
Entsorgung ... 35
Produktentwicklung und Dokumentation ... 35

Symbole, Sicherheit



Info! Wichtige Information



Hinweis! Nichtbeachtung kann zu Sachbeschädigungen führen



Warnung! Nichtbeachtung führt zum Tod, zu schweren Verletzungen und Sachbeschädigungen



Achtung! Nichtbeachtung kann zum Tod, zu schweren Verletzungen und Sachbeschädigungen führen



Vorsicht! Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und Sachbeschädigungen führen



Achtung! Heiße Oberfläche



CE-Konformitätskennzeichen



Gerät entspricht Schutzklasse III
(Betrieb mit Schutzkleinspannung)



Funktionserde

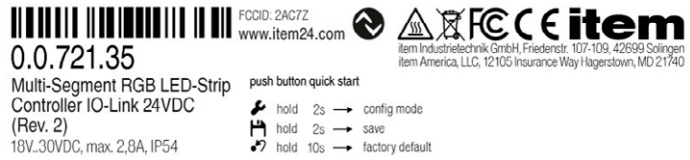


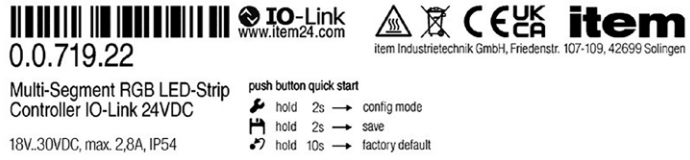
Entsorgungshinweis beachten



Recyclingshinweis beachten

Versionstabelle

Hardware Revision 2	
	Firmware-Version: v0.9.1, Device-ID: 45057 (2025) Neue Features/Verbesserungen: ▪ Neue Betriebsart: Positions-Modus ▪ Optimierung der Latenzzeit ▪ Optimierung des Wärmemanagements ▪ Freigabe für die USA Änderungen: ▪ Neue IODD mit neuer Geräte-ID 45057 ▪ Die Länge von ProcessDataOut wurde auf 32 Bytes geändert ▪ Die Farbreihenfolge wurde verändert und vereinheitlicht.

Hardware Revision 1	
	Firmware-Version: v0.7.1, Device-ID: 45056 (2023) Betriebsarten: Segmentanzeige Füllstand, Countdown, Markierleuchte

Allgemeiner Gefahrenhinweis

Die Daten und Angaben der Betriebsanleitung dienen allein der Produktbeschreibung und dem Zusammenbau. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen um das Produkt sicher und sachgerecht zu verwenden. Bei Verkauf, Verleih oder sonstiger Weitergabe des Produkts, muss die Betriebsanleitung mitgegeben werden. Lesen und befolgen

Sie daher unbedingt nachstehende Sicherheitshinweise.

- Alle Arbeiten sind unter dem Aspekt „Sicherheit zuerst“ durchzuführen.
- Beachten Sie die gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz im Verwenderland und am Arbeitsplatz.
- Verwenden Sie item-Produkte nur in technisch einwandfreiem Zustand. Prüfen Sie das Produkt auf offensichtliche Mängel.
- Bei Nichtverwendung von item Originalteilen erlischt der Gewährleistungsanspruch!
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich im Leistungsbereich, der in den technischen Daten beschrieben ist.
- Achten Sie auf die zulässige Spannung und den korrekten Anschluss an die Spannungsversorgung.

Das hier dokumentierte Produkt entspricht dem Stand der Technik und berücksichtigt die allgemeinen Grundsätze der Sicherheit zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Betriebsanleitung. Trotzdem besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden, wenn Sie die grundsätzlichen Sicherheitshinweise und Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung nicht beachten. Für daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Im Interesse der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht auf technische Änderung vor. Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass Sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist. Die allgemeinen Gefahrenhinweise beziehen sich auf den gesamten Lebenszyklus des Produktes.



WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen!



ACHTUNG! Heiße Oberflächen, nicht berühren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24VDC ist ein Gerät zur Ansteuerung eines item 12 VDC LED-Streifens als Signalleuchte in nicht sicherheitsrelevanten Anwendungen im industriellen Kontext (Produktion, Lager und Logistik).
Er stellt diverse Betriebs- und Darstellungsarten zur Verfügung, die über IO-Link parametriert werden können. Im Standardbetriebsfall wird der Controller über einen beliebigen IO-Link Master (Class-B) an einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) betrieben. Ein Betrieb über einen Master (Class-A) mit zusätzlichem Netzteil an X2 ist ebenfalls möglich. Kurzzeitige Darstellungsfehler am LED-Streifen können nicht ausgeschlossen werden.

Das Produkt darf nur den technischen Daten und den Sicherheitsvorgaben dieser Dokumentation entsprechend zum Gebrauch in Innenräumen eingesetzt werden. Die innerbetrieblichen Vorschriften und die Richtlinien des Anwenderlandes müssen eingehalten werden. Eigenmächtige bauliche Veränderungen am Produkt sind nicht zulässig. Für daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.
Sie dürfen den Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24VDC nur dann montieren, bedienen und warten, wenn:

- Der Controller verwendungsgerecht und sicherheitsgerecht integriert wurde,
- Sie die Anleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben,
- Sie von Ihrem Unternehmen hierzu autorisiert sind,
- Sie ausschließlich das Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie das Produkt anders verwenden als es in der Betriebsanleitung und der bestimmungsgemäßen Verwendung autorisiert ist. Für daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

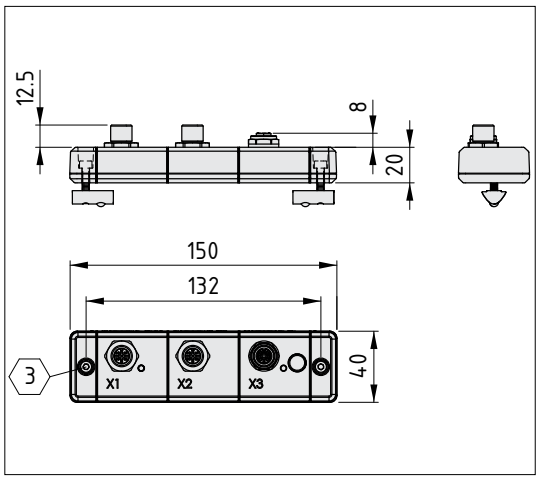


ACHTUNG! Folgende vorhersehbare Fehlanwendung führen zu Fehlfunktionen oder zur Zerstörung des Controllers:

- Einsatz als Maschinenleuchte zur funktionalen Sicherheit
- Betrieb an X1 ohne ausreichende Stromversorgungsfähigkeit des Masters und ohne externes Netzteil an X2
- Montage auf Oberflächen mit geringer Wärmeleitfähigkeit oder Wärmekapazität bei Betrieb langer LED-Streifen
- Direktes Verbinden des 24V-Netzteils mit dem 12V LED-Streifen
- LED Streifenanschluss X3 wird als Eingang beschaltet
- Scharfe Ecken und Kanten bei Durchführungen zerstören das Kabel
- Unzureichende Zugentlastung
- Einsatz im Außenbereich
- Betrieb mit länger als 3m langen LED-Streifen Zuleitungen
- Belegen der NC-/RES-Anschlüsse mit -30 ... +30VDC

Technische Daten

Maße



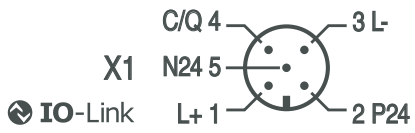
Elektrische Daten				
Art	Wert (typisch)	Wert (Bereich)	Einheit	Bemerkung
Betriebsspannung L+/L-	24	18 .. 30	V	IO-Link Versorgung an X1
Betriebsspannung P24/N24	24	18 .. 30	V	Leistungsversorgung an X1 und X2
Stromaufnahme L+/L-	30	30 .. 40	mA	typisch bei 20°C und laufender IO-Link Kommunikation
Stromaufnahme P24/N24	0,75*	0,2 .. 2,8	A	Maximalwert entspricht 6m eines 7,5W/m LED-Streifens (z.B. 0.0.720.87 - Multi Segment RGB LED-Streifen)
Stromausgabe P12/N12 (Bis 30°C T_B)	1,3*	0 .. 3,5	A	Maximalwert entspricht 6m eines 7,5W/m LED-Streifens (z.B. 0.0.720.87 - Multi Segment RGB LED-Streifen)
Stromausgabe P12/N12 (Bis 40°C T_B)	1,3*	0 .. 2	A	Maximalwert entspricht 3m eines 7,5W/m LED-Streifens (z.B. 0.0.720.86 - Multi Segment RGB LED-Streifen)
Stromausgabe P12/N12 (Bis 55°C T_B)	1,3*	0 .. 1,6	A	Maximalwert entspricht 2,50m eines 7,5W/m LED-Streifens (z.B. 0.0.720.86 - Multi Segment RGB LED-Streifen, eingekürzt)
Verpolschutz L+/L-	ja	-30 .. 0	V	an X1 und X2
Verpolschutz P24/N24	ja	-30 .. 0	V	an X1
Ausgangsspannung X3 (LED-Streifen)	12	9,5 .. 13.5	V	

Elektrische Daten				
Art	Wert (typisch)	Wert (Bereich)	Einheit	Bemerkung
Kurzschlussfestigkeit Ausgang 12V	ja			an X3
Leitungslänge X1	3	0 .. 20	m	Leitung entsprechend EN 61131-9
Leitungslänge X2	3	0 .. 20	m	Leitung entsprechend EN 61131-9
Leitungslänge X3	0,3	0 .. 3	m	
IO-Link Kompatibilität	V1.1.3			X1
IO-Link Port Klasse	Class B			X1

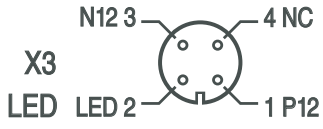
*Entspricht 2m eines 7,5W/m LED-Streifens (z.B. 0.0.720.85 - Multi Segment RGB LED-Streifen)

Umweltbedingungen				
Art	Wert (typisch)	Wert (Bereich)	Einheit	Bemerkung
Betriebstemperatur T_B	20	-25 - +55	°C	*Bei direkter Montage auf eine Aluminium-Profilkonstruktion.
Lagertemperatur	20	-40 - +70	°C	
Luftfeuchte		10 - 95	%	Nicht betauend
Industrielle Umgebungen	Innenräume			Lager und Logistik. Keine Schwer-industrie/Hochöfen/Kühlhäuser.
IP-Schutzklasse	IP54			

Schnittstellen Controller

IO-Link Schnittstelle, M12 male, 5pol		
	L+ / L-	IO-Link Spannungsversorgung
	P24/N24	Leistungsversorgung
	C/Q	IO-Link Kommunikation

Versorgung Schnittstelle, M12 male, 5pol		
	P24/N24*	Leistungsversorgung
	RES	Bitte nicht belegen!
	*Nicht belegen bei Betrieb an einem CLASS B Master	

LED-Streifen Schnittstelle, M12 female, 4pol		
	P12 / N12	12V Ausgang
	LED	LED-Steuersignal

Compliance				
Art	Port	(Basic) Standard	Emission/immunity level	Product standard
Radiated field strength emissions 30 MHz – 1 GHz	Enclosure	EN 55011:2016 +A1:2017	CLASS B (Residential)	EN 61000-6-3:2021
Electrostatic discharge (ESD)	Enclosure	EN 61000-4-2:2009	+/- 4 kV Contact / Indirect HCP/VCP +- 2; 4; 8 kV Air Discharge	EN 61000-6-2:2019
Radiated, radio-frequency electromagnetic fields	Enclosure	EN 61000-4-2:2009	10 V/m 3 V/m	EN 61000-6-2:2019
Electrical fast transients (Burst)	Power lines	EN 61000-4-4:2012	2 kV	EN 61000-6-2:2019
Electrical fast transients (Burst)	Signal lines	EN 61000-4-4:2012	2 kV	EN 61000-6-2:2019
RF common mode	Power lines	EN 61000-4-6:2014	10 V	EN 61000-6-2:2019
RF common mode	Signal lines	EN 61000-4-6:2014	10 V	EN 61000-6-2:2019

Das Produkt ist konform zur EMV-Richtlinie, sowie zur Richtlinie 2011/65/EG (RoHS) inklusiver der ergänzenden Richtlinie (EU 2015/863). Es entspricht darüber hinaus der IO-Link Interface and System Spezifikation V1.1.3 Juni 2019 und der IEC 61131-9.

47 CFR § 2.1077 Informationen zur Einhaltung der Vorschriften: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Verantwortliches Unternehmen ist item America LLC, 12105 Insurance Way Hagerstown, MD 21740, United States, www.item24us.shop.

Die Dokumente sind im Online-Shop am Produkt abgelegt.

Montage, Anschluss und Inbetriebnahme



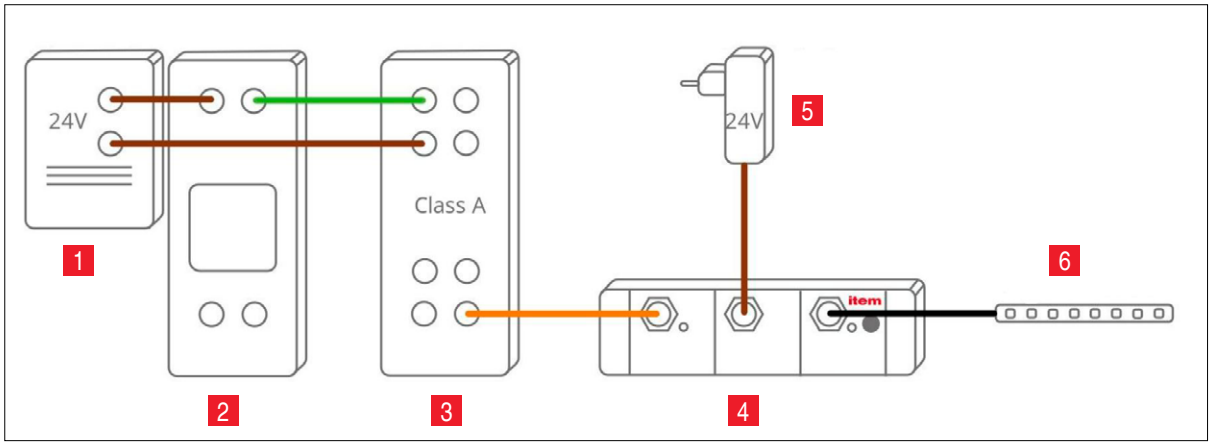
Der Controller wird an einer freien Nut in der Nähe des LED Anschlusssteckers montiert werden. Dazu werden das beigelegte Befestigungsmaterial genutzt. Die Schrauben M4 werden vorsichtig im Kunststoffgehäuse angezogen.

VORSICHT! Bei langen LED-Streifen ist darauf zu achten, dass der Untergrund eine gute Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität aufweist. Im Idealfall ist eine Aluminium-Profilkonstruktion zu verwenden.

VORSICHT! Die LED-Streifen-Anschlussleitung sollte nicht verlängert werden und darf maximal 3m betragen. Alle anderen Leitungen dürfen bis 20m ausgeführt werden.

Anschluss mit IO-Link Master Class A

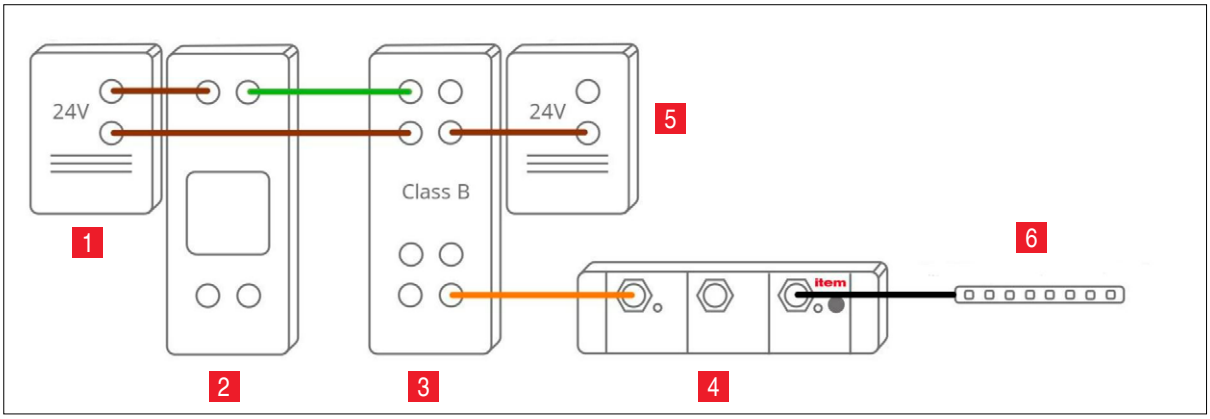
HINWEIS! Die weitere Verkabelung ist abhängig von der Arbeitsumgebung und der weiteren Anwendung und liegt in der Verantwortung des Kunden.



Nummer	Beschreibung
1	Logikversorgung
2	SPS
3	IO-Link Master (Class A)
4	Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24VDC
5	Leistungsversorgung
6	Multi-Segment RGB LED-Streifen 12V

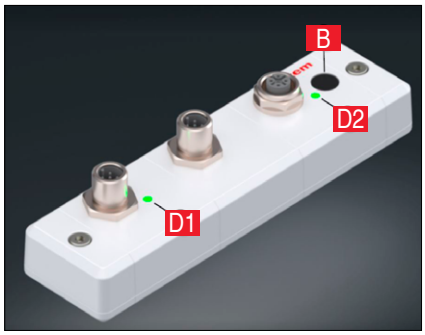
Anschluss mit IO-Link Master Class B

HINWEIS! Die weitere Verkabelung ist abhängig von der Arbeitsumgebung und der weiteren Anwendung und liegt in der Verantwortung des Kunden.



Nummer	Beschreibung
1	Logikversorgung
2	SPS
3	IO-Link Master (Class B)
4	Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24VDC
5	Leistungsversorgung
6	Multisegment RGB LED-Streifen 12V

Bedienelemente und Statusanzeigen



Spezifikation	Bemerkung
B	Bedientaster Einstellen der Länge und der Betriebsarten
D1	IO-Link Signalisiert Betriebszustand der IO-Link-Verbindung
D2	LED-Streifen Controller Singnalisiert Betriebszustand des Gerätes

Referenz	Funktion	Farbe	Blinken	Bedeutung
D1 - LED	Status-LED IO-Link Schnittstelle			Normalzustand. Das Gerät ist betriebsbereit. Die IO-Link Verbindung ist aktiv (OPERATE).
				IO-Link ist aktiv (OPERATE) aber nicht bereit zur Parametrierung. Einstellungen gehen nach einem Neustart verloren. Versorgen Sie auch P24 mit Spannung.
			langsam	IO-Link ist nicht aktiv (DEVICE NOT IN OPERATE) und auch nicht bereit zur Parametrierung.
			langsam	Das Gerät ist betriebsbereit. Die IO-Link Verbindung ist nicht aktiv.
			unterschiedlich	Kurzes Aufleuchten bei Boot-Up ist normal. Gerätefehler bei Anzeigedauer >5s oder Blinkmustern. (Fehlerbehandlung siehe Kapitel „Fehlerbehebung“)
				Keine Spannung an L+/L- (X1)
D2 - LED	Status-LED-Strip-Controller			Normalzustand. Das Gerät ist betriebsbereit.
				Gerätestart und Parametersynchronisation. Versorgen Sie auch L+/L- an X1 mit Spannung, damit das Gerät betriebsbereit wird.
				Der Konfigurationsmodus ist aktiv.
			2x	Die Einstellungen wurden gespeichert
		*	5x	Geräteidentifizierung über die FindMe-Funktion
			schnell	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
			unterschiedlich	Kurzes Aufleuchten bei Boot-Up ist normal. Gerätefehler bei Anzeigedauer >1s oder Blinkmustern. (Fehlerbehandlung siehe Kapitel „Fehlerbehebung“)
				Das Gerät ist an P24/N24 (X1 oder X2) nicht oder nicht ausreichend mit Spannung versorgt.

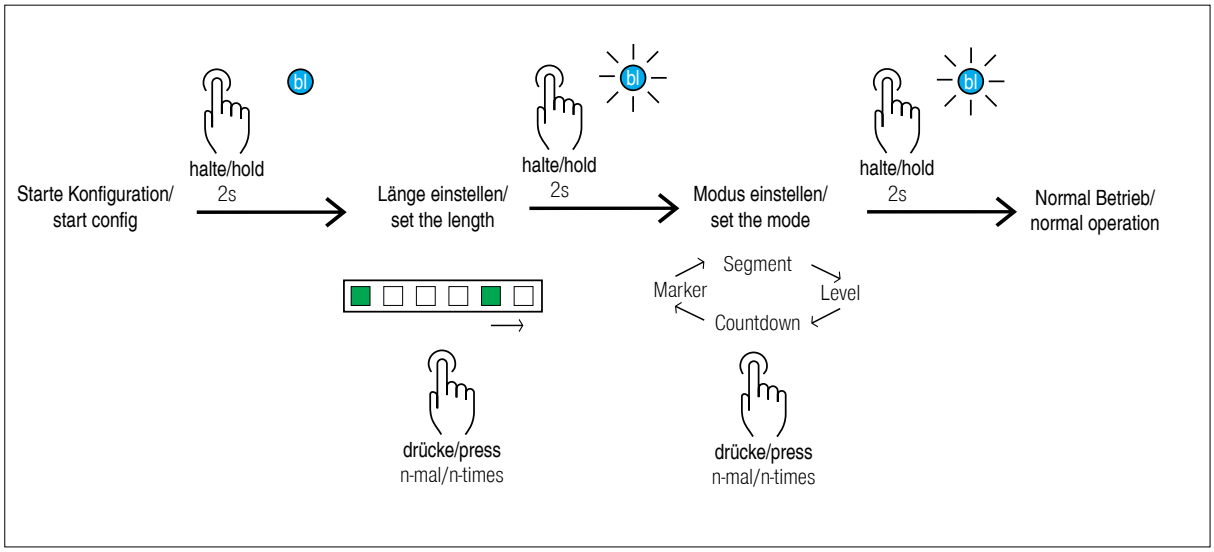
*weiß

ACHTUNG! Der Bedientaster B ist deaktiviert, sobald Prozessdaten über IO-Link an den Controller übermittelt werden. Im Standard Betriebsfall soll eine unautorisierte oder versehentliche Konfiguration per Taster vermieden werden. Durch Entfernen oder Deaktivieren der IO-Link-Verbindung wird der Taster automatisch entsperrt.

Einfache Erstinbetriebnahme über Bedientaster

- Gerät mit Spannung versorgen:

Nach Versorgen des Gerätes mit Spannung (Leistungsversorgung an P24/N24 über X1 oder X2) wird für 4 Sekunden eine Startanimation abgespielt. Zu sehen ist ein Balkenmuster und (in der Regel) zwei grüne Punkte, die den Anfang und das Ende des aktiven Darstellungsbereiches markieren.



ACHTUNG! Der Bedientaster B ist deaktiviert, sobald Prozessdaten über IO-Link an den Controller übermittelt werden. Im Standard Betriebsfall soll eine unautorisierte oder versehentliche Konfiguration per Taster vermieden werden. Durch Entfernen oder Deaktivieren der IO-Link-Verbindung wird der Taster automatisch entsperrt.

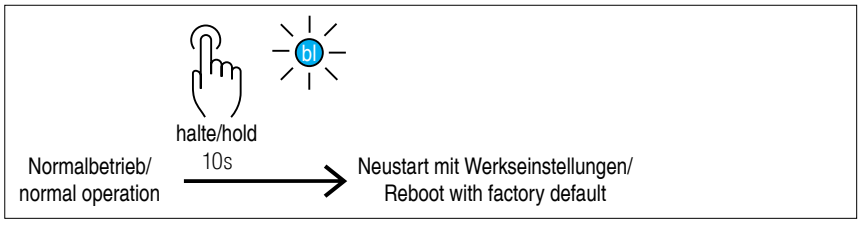
- Länge einstellen:

Nach Halten des Tasters für 2s startet automatisch die Längenabschätzung des LED-Streifens. Dazu werden weiße Blöcke auf dem LED-Streifen dargestellt, bis zwei grüne Punkte am Anfang und in der Nähe des Endes des LED-Streifens erscheinen. Über kurze Tastendrücke kann der zweite grüne Punkt bis auf die letzte LED verschoben werden. Durch Halten des Tasters für 2s wird die Längeneinstellung übernommen. Sollte der verschiebbare grüne Punkt über das Ende des Streifens hinausgeschoben worden sein, kann der Taster einige Male gedrückt werden, bis der Punkt wieder vor dem Ende des Streifens erscheint. Misslingt die Längenabschätzung, kann diese nach Verlassen des Konfigurationsmodus erneut gestartet werden. Für eine manuelle Längeneinstellung beachten Sie bitte die Hinweise unter „General Settings“ und „Extended Settings“.

- Betriebsart einstellen:

Nach Bestätigung der Länge kann der Betriebsart durch kurzes Drücken des Tasters eingestellt werden. Es können alle vier Betriebsmodi nacheinander in der Reihenfolge Segment mode, Level mode, Countdown mode, Marker light mode durchgeschaltet werden. Die Betriebsmodi werden jeweils durch eine Demo auf dem Streifen abgebildet. Durch Halten des Tasters für 2s wird die angewählte Betriebsart gespeichert und das Gerät wechselt in den normalen IO-Link Betriebsmodus.

Werkseinstellungen wiederherstellen



Konfiguration

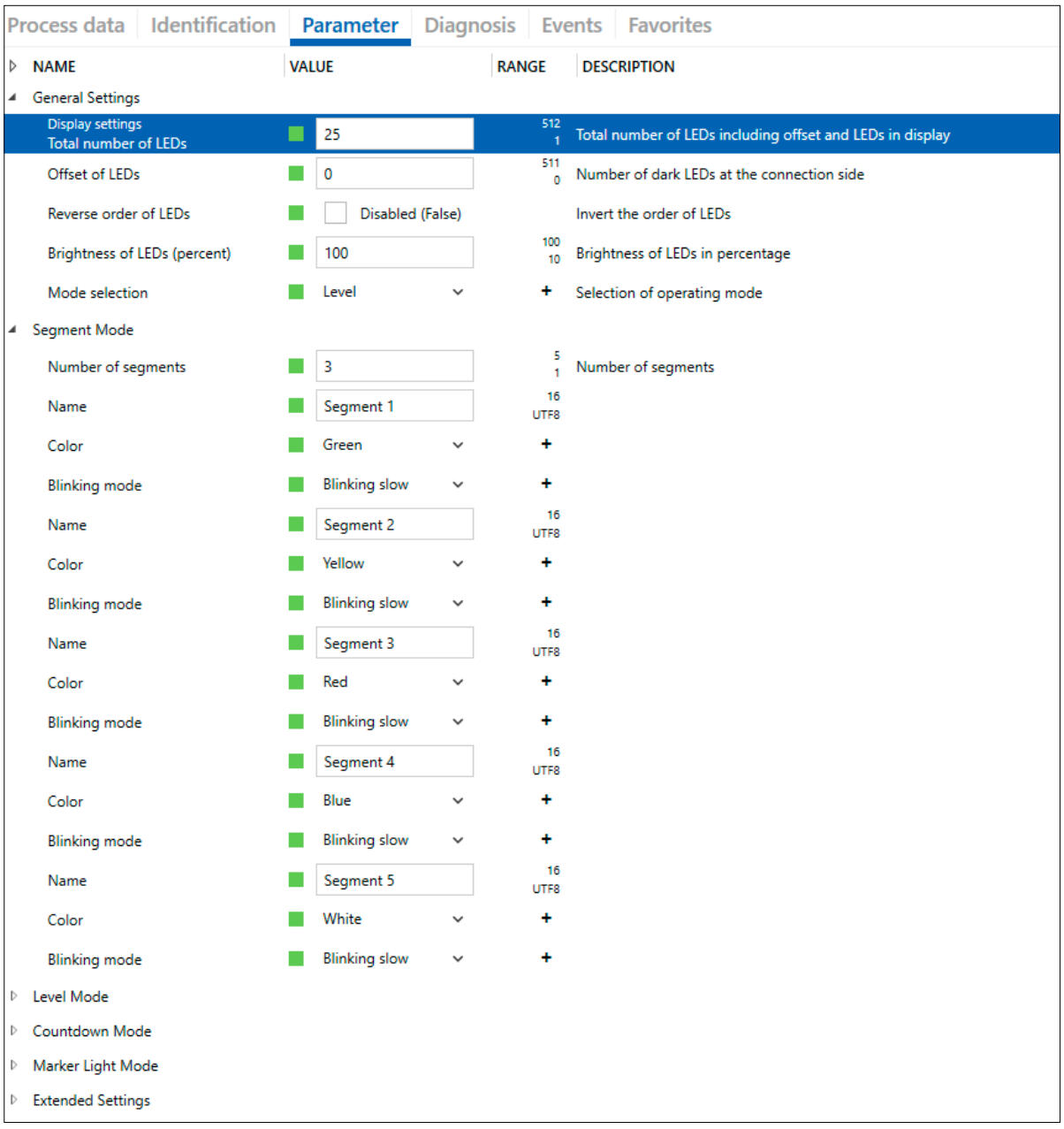
Parametrierung über einen IO-Link Master/Konfigurationsmaster mit Konfigurationssoftware

Standardmäßig wird das Produkt über einen IO-Link Master eines beliebigen Drittherstellers konfiguriert. Dazu wird die Gerätebeschreibungsdatei (IODD) benötigt, die über die item Internetseite oder den IODD-Finder der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. bereitgestellt wird: https://ioddfinder.io-link.com/.

In der Regel wird jeder handelsübliche IO-Link Master mit einer Konfigurationssoftware ausgeliefert (Beispiel: ifm IO-Link Master mit Konfigurationssoftware Moneo configure). Es gibt aber auch Produkte, die ausschließlich zur Konfiguration von IO-Link Devices verwendet werden (Beispiel: Baumer USB-C IO-Link Master mit Baumer Sensor Suite). Die meisten Tools greifen auf die Datenbank IODD-Finder zurück, erkennen die Geräte selbstständig und installieren bei vorhandener Internetverbindung die Gerätebeschreibungsdatei automatisch. Die IODD steht außerdem im Downloadbereich der Produktseite im item Online Shop zur Verfügung.

Die Device-Konfiguration wird in jedem Konfigurationstool etwas anders dargestellt.

Nachfolgende Grafik zeigt beispielhaft den Aufbau der Konfiguration (Tool Baumer Sensor Suite):



Parametrierung über die SPS

Über IO-Link ist es möglich azyklische Servicedatenobjekte, sogenannte ISDUs (Indexed Service Data Unit) zur Laufzeit aus einer SPS zu schreiben. Dies ist je nach SPS und Entwicklungsumgebung der aufwendigste Weg die Konfiguration des IO-Link Devices zu ändern. Dieser Ansatz ist für Experten zu empfehlen, die das Device zur Laufzeit umkonfigurieren möchten, um Beispielsweise Betriebsarten zu wechseln oder auch Darstellungskonfigurationen zu ändern.

Je nach SPS-Hersteller ist die IO-Link Integration komfortabel oder eher unkomfortabel umgesetzt. Nicht jede Entwicklungsumgebung kann daher IODDs direkt verwalten. Wir bieten daher für verschiedene Entwicklungsumgebungen im Downloadbereich der Produktseite im item Online Shop sogenannte Application-Notes an.

HINWEIS! Die Parameter werden so im Gerätespeicher abgelegt, dass sie auch nach einem Neustart weiterhin vorhanden sind. Dafür ist es allerdings Voraussetzung, dass das Gerät den normalen Betriebszustand erreicht hat (beide LEDs D1 und D2 am Gerät leuchten grün), bevor die Parametrierung vorgenommen wird.

Parameter und Betriebsarten

Grundkonfiguration (General settings)

Im Parametermenü findet sich der Reiter Grundkonfiguration (General settings). Hierüber werden globale Darstellungsoptionen und die Betriebsart eingestellt.

Für eine manuelle Längeneinstellung (eine automatische Längenabschätzung kann über den Bedientaster oder über die erweiterten Einstellungen (Extended settings) gestartet werden) kann eine Rasterdarstellung bei der Ermittlung der LED-Anzahl helfen. Das Raster erscheint beim Gerätestart für 4s oder nach Überschreiben des Parameters. Es ist so aufgebaut, dass jeweils 10 LEDs hell und die darauffolgenden 10 LEDs dunkler dargestellt werden. Die ersten hundert LEDs werden weiß, die zweiten hundert blau und die dritten hundert wieder weiß dargestellt. Verwenden Sie diese Skala, um schnell die korrekte LED-Anzahl abzulesen und bei der Grundkonfiguration (General settings) einzustellen.

Neben der Längeneinstellung ist es möglich, die Anzeige komplett zu spiegeln, die Gesamthelligkeit zu reduzieren und Offsets zu definieren. Wollen Sie an der Anschlussseite des Streifens erst nach einigen LEDs mit der Darstellung beginnen, so nutzen Sie den Offset Parameter. Wollen Sie am anderen Ende des Streifens einen Offset erzeugen, so reduzieren Sie Gesamtanzahl der LEDs. Beim Spiegeln wird nur der Anzeigebereich, nicht aber die Offsets gespiegelt.

Grundkonfiguration (General settings)			
Parameter	**Zulässiger Wertebereich**	**Werkseinstellung**	**Beschreibung**
Gesamtanzahl der LEDs	1..512	25	Anzahl der verbauten LEDs inklusive Offset und Anzeige-LEDs
Offset	0..511	0	Anzahl unbenutzter LEDs an der Anschlussseite
Anzeige spiegeln	false = Deaktiviert, true = Aktiviert	0	Darstellungsrichtung ändern
Helligkeit (Prozent)	10..100	100	Helligkeitseinstellung der Anzeige als Prozentwert
Betriebsart	0 = Alles aus 1 = Segmentanzeige 2 = Füllstand 3 = Countdown 4 = Markierleuchte	1	Auswahl der Betriebsart

Segmentanzeige

Dieser Modus ersetzt die klassische Maschinenampel/Stapelleuchte mit einer variablen Anzahl an Segmenten (1-5). Der Betriebsmodus ermöglicht es über Blinkmuster bestimmte Zustände deutlich sichtbar hervorzuheben.

Neben der Zustandsvisualisierung einer Maschine sind auch Zustandsvisualisierung am Arbeitsplatzes z.B. als Andonleuchte realisierbar.

In den zyklischen Prozessdaten der Segmentanzeige können 1-5 Segmente an/aus bzw. blinkend geschaltet werden. Ein Segment steht für einen Abschnitt des LED-Streifens, der eine vollflächige Anzeige eine Farbe und eines Blinksignals anzeigt. Insgesamt können bis zu fünf Segmente definiert werden. Dazu können Farbe und das Blinkverhalten ausgewählt werden.

| Name | | |

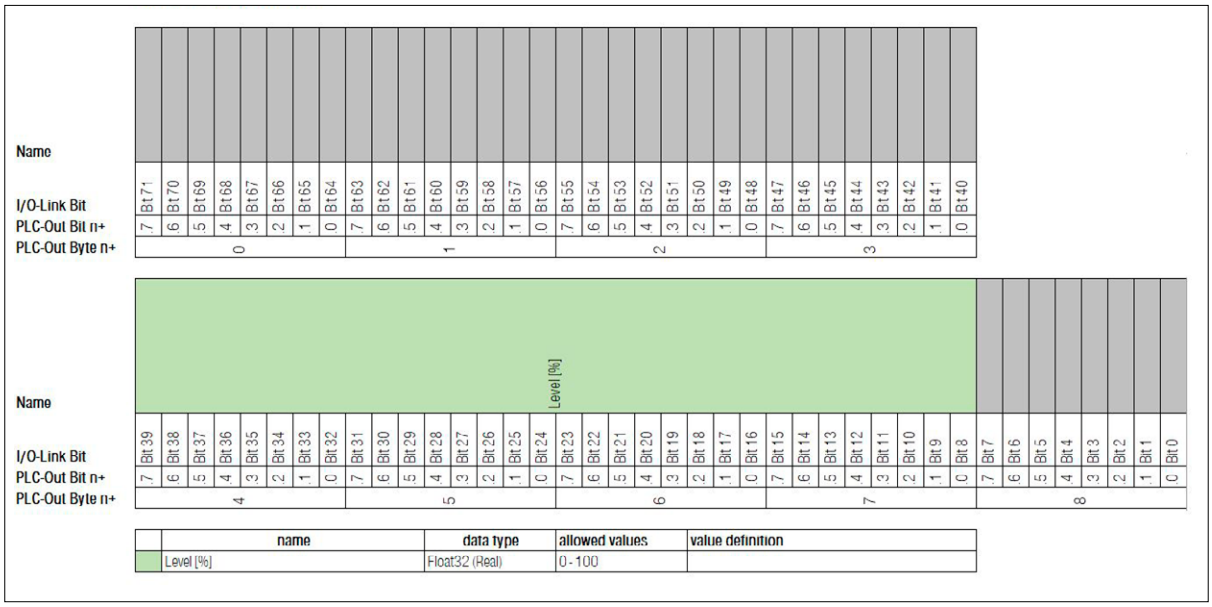
Segmentanzeige Konfiguration Parameter			
Name	zulässiger Wertebereich	Werkseinstellung	Beschreibung
Segmentanzahl	1 ... 5 = Segmentanzahl	3	
Segment 1..5 (für jedes Segment ein eigener Parametersatz)			
Farbe	0 = Keine Farbe (Aus) 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Cyan 6 = Magenta 7 = Weiß 8 = Nutzerfarbe 1 9 = Nutzerfarbe 2 10 = Nutzerfarbe 3 11 = Nutzerfarbe 4 12 = Nutzerfarbe 5		
Blinkmodus	0 = Blinken deaktiviert 1 = Langsames Blinken 2 = Schnelles Blinken 3 = Unregelmäßiges Blinken 4 = Langsames Blitzen 5 = Schnelles Blitzen		

Füllstand

Dieser Modus visualisiert (steigende oder fallende) Füllstände, Prozessfortschritte oder andere Größen, die in Prozent bemessen werden können. Er warnt bei Unter-/Überschreitung einer Warnschwelle und alarmiert bei Unter-/Überschreitung einer kritischen Schwelle.

Realisierbar sind unter anderem Füllstände (z.B. von Tanks, Auffangbehältern, Mulden oder Lagern), Fortschrittsvisualisierung von Prozessen (z.B. Fortschritt einer Maschine bis ein Maschineneingriff erforderlich ist), Erreichungsgrad eines KPI (Key Performance Indicator) und Abstandsanzeigen.

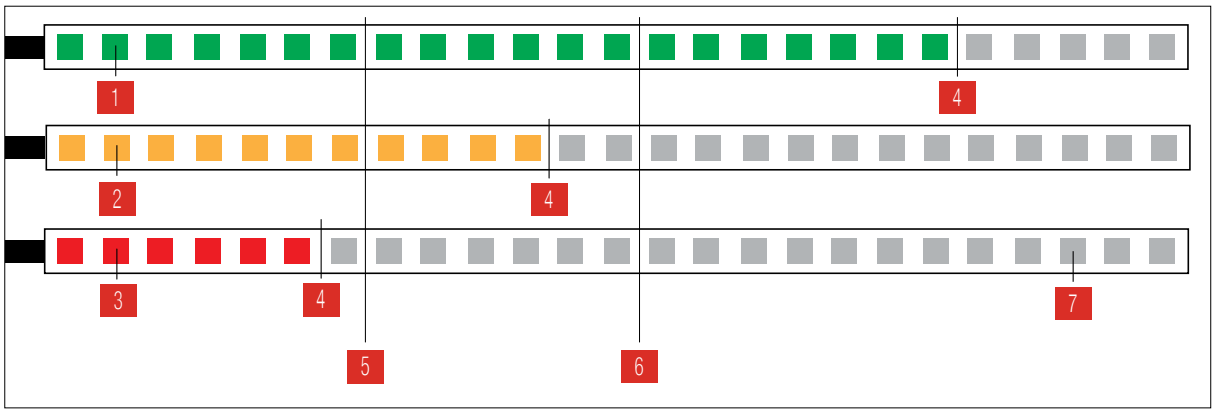
In den zyklischen Prozessdaten des Füllstandes wird ein Füllstandswert in Prozent übergeben. Dieser wird auf dem LED-Streifen dargestellt. Dabei entspricht der volle Anzeigebereich 100%. Soll ein fallender Füllstand angezeigt werden, bei dem der Leerzustand kritisch ist, so muss die Alarm-Schwelle kleiner sein als die Warn-Schwelle. Bei einem steigenden Füllstand, bei dem ein hoher Füllstand kritisch ist, ist die Alarm-Schwelle größer zu wählen als die Warn-Schwelle. Die Schwellen können nicht auf den gleichen Wert konfiguriert werden.



Ist der Füllstand fallend, so verläuft der Gut-Bereich von 100% bis exklusiv Warn-Schwelle, der Warn-Bereich von Warn-Schwelle bis exklusiv Alarm-Schwelle und der Alarm-Bereich von Alarm-Schwelle bis 0%.

Ist der Füllstand steigend, so verläuft der Gut-Bereich von 0% bis exklusiv Warn-Schwelle, der Warn-Bereich von Warn-Schwelle bis exklusiv Alarm-Schwelle und der Alarm-Bereich von Warn-Schwelle bis 100%.

Farben und Blinkmuster jedes Bereiches sind individuell konfigurierbar. Die Farbe der verbleibenden LEDs sind ebenfalls konfigurierbar. Standardmäßig sind diese LEDs ausgeschaltet (Wert 7).



Legende Füllstand	
Position	Bezeichnung
1	Gut-Bereich Darstellung
2	Warn-Bereich Darstellung
3	Alarm-Bereich Darstellung
4	aktueller Füllstandswert in Prozent
5	Alarm-Schwelle in Prozent
6	Warn-Schwelle in Prozent
7	Verbleibende LEDs (Hintergrund)

Füllstand Konfiguration Parameter			
Name	zulässiger Wertebereich	Werkseinstellung	Beschreibung
Warn-Schwelle (Prozent)	0 ...100	30	Gut-Bereich [0%, Warn-Schwelle) wenn Alarm-Schwelle > Warn-Schwelle, andernfalls ist Gut-Bereich (Warn-Schwelle, 100%]
Alarm-Schwelle (Prozent)	0 ... 100	10	Alarm-Schwelle muss ungleich Warn-Schwelle sein
Farbe Gut-Bereich	0 = Keine Farbe (Aus) 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Cyan 6 = Magenta 7 = Weiß 8 = Nutzerfarbe 1 9 = Nutzerfarbe 2 10 = Nutzerfarbe 3 11 = Nutzerfarbe 4 12 = Nutzerfarbe 5	1	
Blinkmodus Gut-Bereich	0 = Blinken deaktiviert 1 = Langsames Blinken 2 = Schnelles Blinken 3 = Unregelmäßiges Blinken 4 = Langsames Blitzen 5 = Schnelles Blitzen	0	

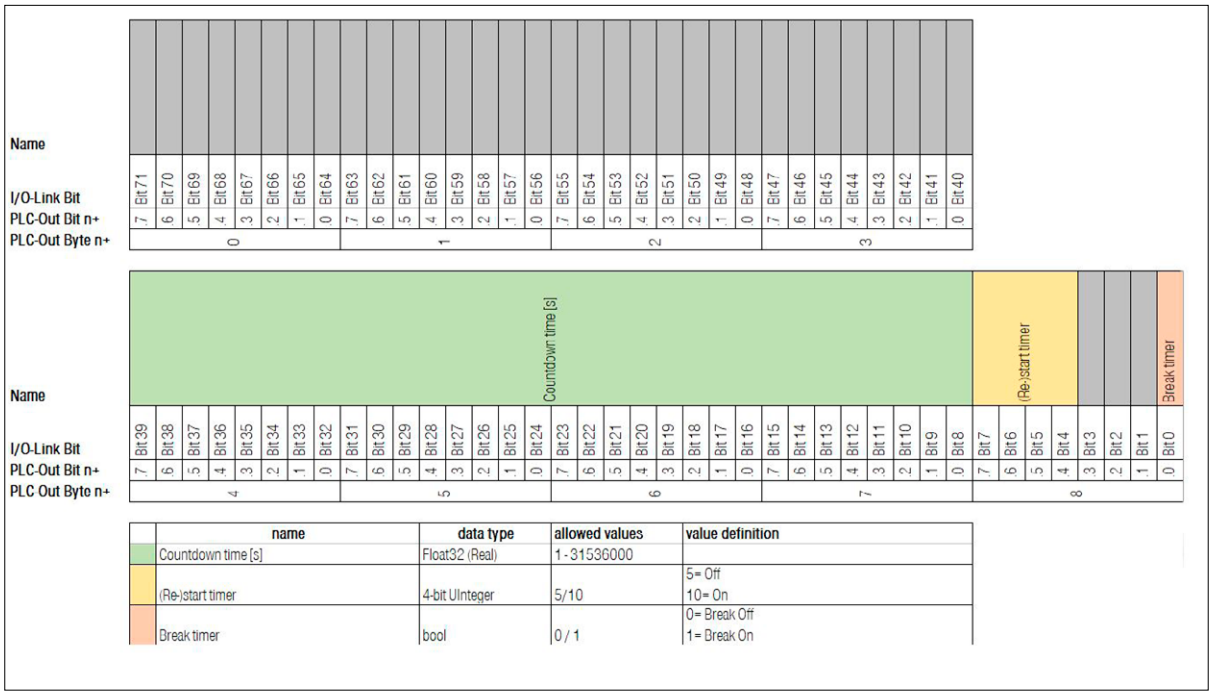
Füllstand Konfiguration Parameter			
Name	zulässiger Wertebereich	Werkseinstellung	Beschreibung
Farbe Warnung	0 = Keine Farbe (Aus) 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Cyan 6 = Magenta 7 = Weiß 8 = Nutzerfarbe 1 9 = Nutzerfarbe 2 10 = Nutzerfarbe 3 11 = Nutzerfarbe 4 12 = Nutzerfarbe 5	3	
Blinkmodus Warnung	0 = Blinken deaktiviert 1 = Langsames Blinken 2 = Schnelles Blinken 3 = Unregelmäßiges Blinken 4 = Langsames Blitzen 5 = Schnelles Blitzen	1	
Farbe Alarm	0 = Keine Farbe (Aus) 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Cyan 6 = Magenta 7 = Weiß 8 = Nutzerfarbe 1 9 = Nutzerfarbe 2 10 = Nutzerfarbe 3 11 = Nutzerfarbe 4 12 = Nutzerfarbe 5	0	
Blinkmodus Alarm	0 = Blinken deaktiviert 1 = Langsames Blinken 2 = Schnelles Blinken 3 = Unregelmäßiges Blinken 4 = Langsames Blitzen 5 = Schnelles Blitzen	2	
Farbe verbleibende LEDs	0 = Keine Farbe (Aus) 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Cyan 6 = Magenta 7 = Weiß 8 = Nutzerfarbe 1 9 = Nutzerfarbe 2 10 = Nutzerfarbe 3 11 = Nutzerfarbe 4 12 = Nutzerfarbe 5	7	Hintergrundfarbe des Füllstandes

Countdown

Dieser Modus visualisiert Zeiten oder Prozessfortschritte. Er warnt bei Unterschreitung einer zeitlichen Warnschwelle und alarmiert bei Unterschreitung einer kritischen Zeitschwelle. Er macht kenntlich, dass eine Gesamtzeit verstrichen ist.

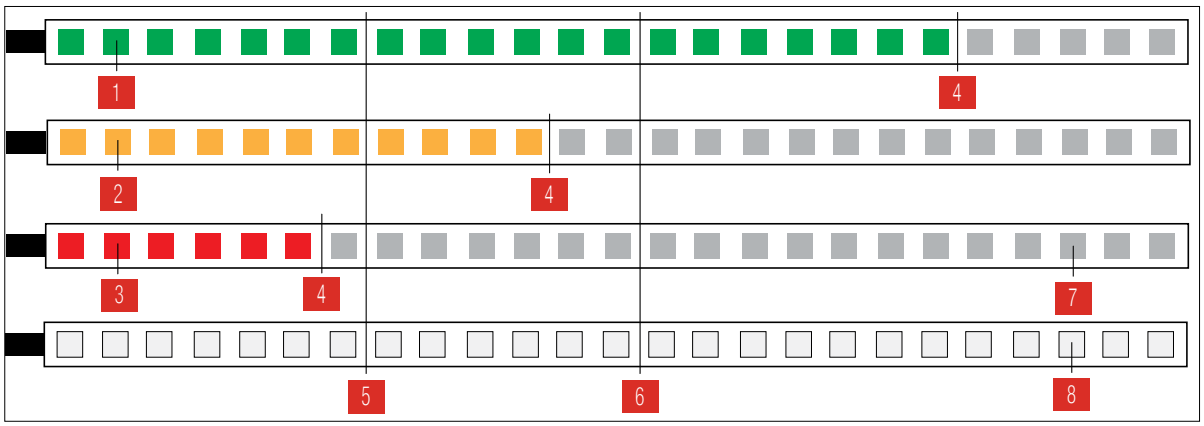
Realisierbar sind zum Beispiel Taktzeitanzeigen in einer Linie, Fortschrittsvisualisierung eines Prozesses mit klaren Prozesszeiten oder „Sanduhranwendungen“, bei denen sich beispielsweise ein Werker an einer Richtzeit orientieren soll.

In den zyklischen Prozessdaten des Countdown wird ein Zeitwert in Sekunden, ein (Re-)Start-Boot und ein Pause-Boot übergeben. Erkennt der Controller eine steigende Flanke im Restart-Boot, so wird der Timer mit der Zeit neu gestartet, die zum Zeitpunkt der Flanke im Prozessdatenwort hinterlegt ist. Der Timer kann über das Pause-Boot jederzeit pausiert werden.



	name	data type	allowed values	value definition
	Countdown time [s]	Float32 (Real)	1 - 31536000	
	(Re-)start timer	4-bit UInteger	5/10	5= Off 10= On
	Break timer	bool	0 / 1	0= Break Off 1= Break On

Die Anzeige verhält sich sehr ähnlich der eines fallenden Füllstandes. Die Alarm-Schwelle muss in diesem Betriebsmodus unter der Warn-Schwelle liegen. Nach Ablauf der Zeit kann die Blinkdauer konfiguriert werden, die anzeigt, dass die Zeit abgelaufen ist.



Legende Countdown	
Position	Bezeichnung
1	Gut-Bereich Darstellung
2	Warn-Bereich Darstellung
3	Alarm-Bereich Darstellung
4	aktueller Zeitwert in Prozent
5	Alarm-Schwelle in Prozent
6	Warn-Schwelle in Prozent
7	Verbleibende LEDs (Hintergrund)
8	Blinkmodus Zeit abgelaufen

Countdown Konfiguration Parameter			
Name	zulässiger Wertebereich	Werkseinstellung	Beschreibung
Farbe Zeit abgelaufen	0 = Keine Farbe (Aus) 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Cyan 6 = Magenta 7 = Weiß 8 = Nutzerfarbe 1 9 = Nutzerfarbe 2 10 = Nutzerfarbe 3 11 = Nutzerfarbe 4 12 = Nutzerfarbe 5	6	blinkende Farbe nach Ablauf der Zeit
Blinkmodus Zeit abgelaufen	0 = Blinken deaktiviert 1 = Langsames Blinken 2 = Schnelles Blinken 3 = Unregelmäßiges Blinken 4 = Langsames Blitzen 5 = Schnelles Blitzen	1	Blinkmodus nach Ablauf der Zeit
Blinkdauer Zeit abgelaufen (Sekunden)	0 ... 60	10	Blinkdauer nach Ablauf der Zeit
Warn-Schwelle (Prozent)	0 ... 100	30	Gut-Bereich von 100% bis zur Warnschwelle
Alarm-Schwelle (Prozent)	0 ... 100	10	Alarm-Schwelle muss kleiner als Warn-Schwelle sein

Countdown Konfiguration Parameter			
Name	zulässiger Wertebereich	Werkseinstellung	Beschreibung
Farbe Gut-Bereich	0 = Keine Farbe (Aus) 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Cyan 6 = Magenta 7 = Weiß 8 = Nutzerfarbe 1 9 = Nutzerfarbe 2 10 = Nutzerfarbe 3 11 = Nutzerfarbe 4 12 = Nutzerfarbe 5	1	
Blinkmodus Gut-Bereich	0 = Blinken deaktiviert 1 = Langsames Blinken 2 = Schnelles Blinken 3 = Unregelmäßiges Blinken 4 = Langsames Blitzen 5 = Schnelles Blitzen	0	
Farbe Warnung	0 = Keine Farbe (Aus) 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Cyan 6 = Magenta 7 = Weiß 8 = Nutzerfarbe 1 9 = Nutzerfarbe 2 10 = Nutzerfarbe 3 11 = Nutzerfarbe 4 12 = Nutzerfarbe 5	3	
Blinkmodus Warnung	0 = Blinken deaktiviert 1 = Langsames Blinken 2 = Schnelles Blinken 3 = Unregelmäßiges Blinken 4 = Langsames Blitzen 5 = Schnelles Blitzen	2	
Farbe Alarm	0 = Keine Farbe (Aus) 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Cyan 6 = Magenta 7 = Weiß 8 = Nutzerfarbe 1 9 = Nutzerfarbe 2 10 = Nutzerfarbe 3 11 = Nutzerfarbe 4 12 = Nutzerfarbe 5	0	

Countdown Konfiguration Parameter			
Name	zulässiger Wertebereich	Werkseinstellung	Beschreibung
Blinkmodus Alarm	0 = Blinken deaktiviert 1 = Langsames Blinken 2 = Schnelles Blinken 3 = Unregelmäßiges Blinken 4 = Langsames Blitzen 5 = Schnelles Blitzen	2	
Farbe verbleibende LEDs	0 = Keine Farbe (Aus) 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Cyan 6 = Magenta 7 = Weiß 8 = Nutzerfarbe 1 9 = Nutzerfarbe 2 10 = Nutzerfarbe 3 11 = Nutzerfarbe 4 12 = Nutzerfarbe 5	6	Hintergrundfarbe des Countdowns

Markierleuchte

Diese Betriebsart markiert mit einer Farbe vollflächig über den gesamten Darstellungsbereich. Der Betriebsmodus ermöglicht es über Blinkmuster bestimmte Zustände deutlich sichtbar hervorzuheben.

Umsetzbar sind unter anderem Andon an einer Arbeitsstation, vollflächige Anzeige zum Sperren von Lagern, Lagerbereichen oder Zugriffsbereichen/Zugangsbereichen wie z.B. an Zugangstüren in Verbindung mit Schutzzäunen. Zu beachten ist, dass die Signalleuchte nicht als Maßnahme für funktionale Sicherheit eingesetzt werden darf. Dementsprechend ist es nicht zulässig Personenschutzmaßnahmen wie Zutrittsbeschränkung alleinig durch dieses Signalelement umzusetzen. Das Produkt darf ausschließlich ergänzend zur Visualisierung eines sicheren Zustandes verwendet werden.

In den zyklischen Prozessdaten der Markierleuchte können 1-5 Kanäle an/aus bzw. blinkend geschaltet werden. Ein Kanal steht für eine vollflächige Anzeige einer Farbe und Blinkart.

| Name | | |

Legende Markierleuchte	
Position	Bezeichnung
1	Kanal 1
2	Kanal 2
3	Kanal 5

Markierleuchte Konfiguration Parameter			
Name	zulässiger Wertebereich	Werkseinstellung	Beschreibung
Kanal 1..5	(für jeden Kanal ein eigener Parametersatz)		Parameter für Kanal 1..5
Farbe	0 = Keine Farbe (Aus) 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Cyan 6 = Magenta 7 = Weiß 8 = Nutzerfarbe 1 9 = Nutzerfarbe 2 10 = Nutzerfarbe 3 11 = Nutzerfarbe 4 12 = Nutzerfarbe 5		
Blinkmodus	0 = Blinken deaktiviert 1 = Langsames Blinken 2 = Schnelles Blinken 3 = Unregelmäßiges Blinken 4 = Langsames Blitzen 5 = Schnelles Blitzen		
Darstellungen			Anzeigemodus Einstellungen
Anzeigemodus	0 = Einzelfarbe (Priorität absteigend von Kanal 1 zu Kanal 5) 1 = Rotierende Farben (Kanal 1 zuerst und Kanal 5 zuletzt)	0	
Anzeigezeit pro Farbe (Sekunden)	1 ... 65535	2	



ACHTUNG! Beachten Sie, dass eine Farbenfehlsichtigkeit bei diesem Betriebsmodus zu einer Fehldeutung der Anzeige führen kann. Falls Sie auf die Barrierefreiheit in diesem Bereich angewiesen sind, sollten Sie auf den Segmentmodus wechseln oder als zusätzliche Unterscheidungshilfe abweichende Blinkmodi verwenden. Im Rotationsmodus sollte auf eine ausreichende Darstellungszeit geachtet werden.

Erweiterte Einstellungen (Extended settings)

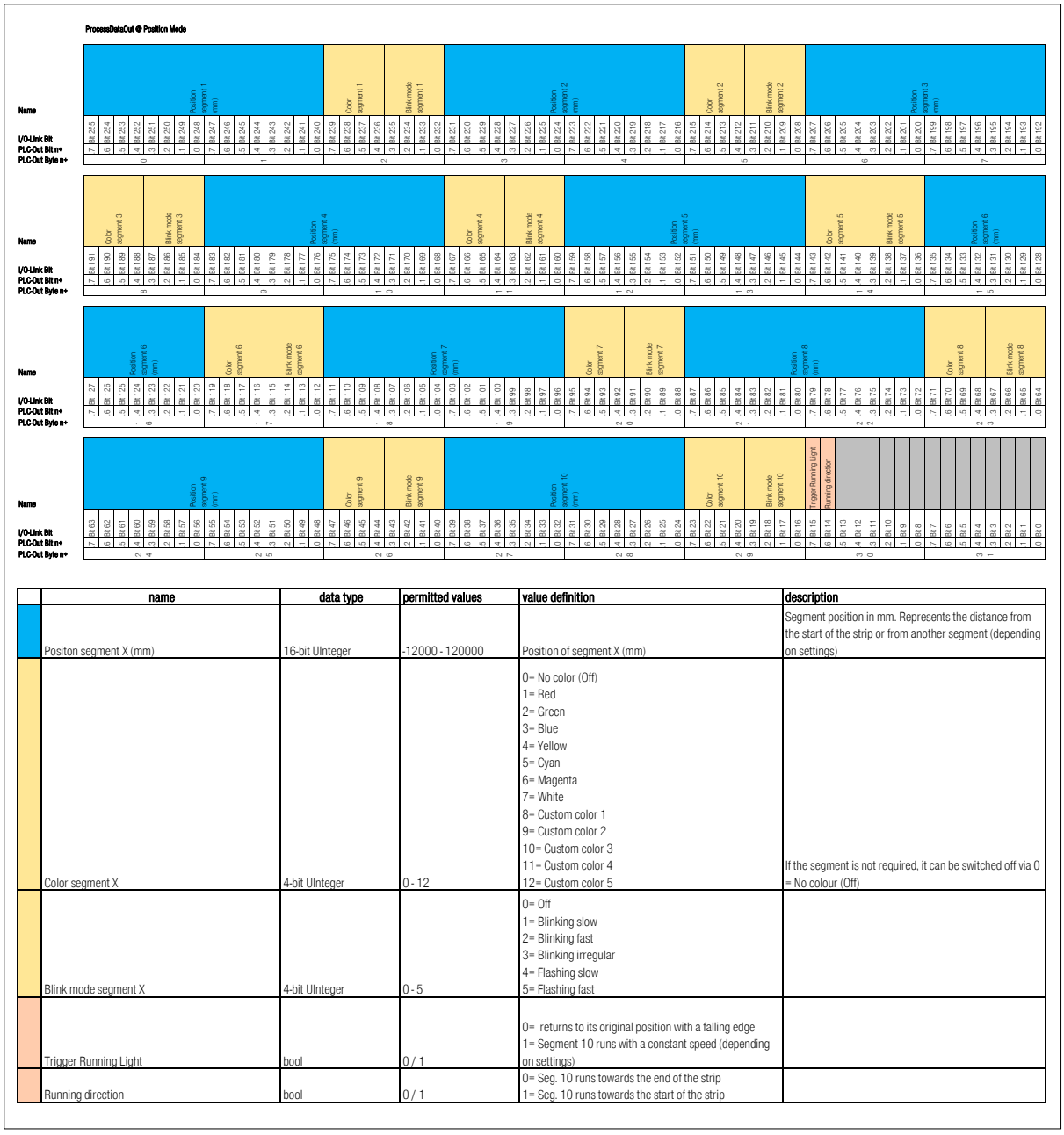
In der erweiterten Einstellungen können benutzerdefinierte Farben hinterlegt werden. Hierzu sind RGB Werte in den 5 Benutzerfarben zu hinterlegen. Diese können in den Betriebsarten eingesetzt werden. Eine Änderung der benutzerdefinierten Farben führt zu einer globalen Farbänderung in allen Betriebsarten.
Darüber hinaus können die Werkseinstellungen wiederhergestellt und die Längenmessung angestoßen werden. Außerdem kann die “Finde mich” Funktion genutzt werden, um das Gerät im Feld zu identifizieren. Diode D2 blinkt in diesem Fall mehrmals weiß. Des Weiteren kann die Reihenfolge der Farbkanäle angepasst werden. Im Normalfall ist dies nicht zu verändern, da dann eine korrekte Darstellung mit dem item LED-Streifen nicht mehr gewährleistet ist.



HINWEIS! Der Betrieb mit einem LED-Streifen eines Drittanbieters ist nicht bestimmungsgemäß und führt zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.

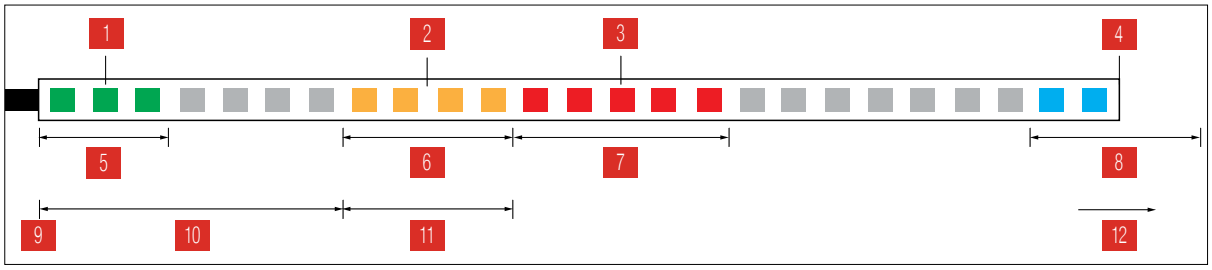
Positions-Modus

Diese Betriebsart ermöglicht es bis zu zehn Segmente mit parametrierbarer Breite frei auf dem LED-Streifen zu positionieren. Über die Prozessdaten können, abweichend zu den anderen Betriebsarten, die Positionen der Segmente jederzeit frei verschoben, sowie Farben und Blinkeigenschaften verändert werden. Es ist möglich Segmente zu gruppieren und gemeinsam zu verschieben. Außerdem kann Segment 10 mit Hilfe eines Triggers als Lauflicht genutzt werden, hierbei ist die Geschwindigkeit parametrierbar.



	name	data type	permitted values	value definition	description
	Positon segment X (mm)	16-bit UInteger	-12000 - 120000	Position of segment X (mm)	Segment position in mm. Represents the distance from the start of the strip or from another segment (depending on settings)
	Color segment X	4-bit UInteger	0 - 12	0= No color (Off) 1= Red 2= Green 3= Blue 4= Yellow 5= Cyan 6= Magenta 7= White 8= Custom color 1 9= Custom color 2 10= Custom color 3 11= Custom color 4 12= Custom color 5	If the segment is not required, it can be switched off via 0 = No colour (Off)
	Blink mode segment X	4-bit UInteger	0 - 5	0= Off 1= Blinking slow 2= Blinking fast 3= Blinking irregular 4= Flashing slow 5= Flashing fast	
	Trigger Running Light	bool	0 / 1	0= returns to its original position with a falling edge 1= Segment 10 runs with a constant speed (depending on settings)	
	Running direction	bool	0 / 1	0= Seg. 10 runs towards the end of the strip 1= Seg. 10 runs towards the start of the strip	

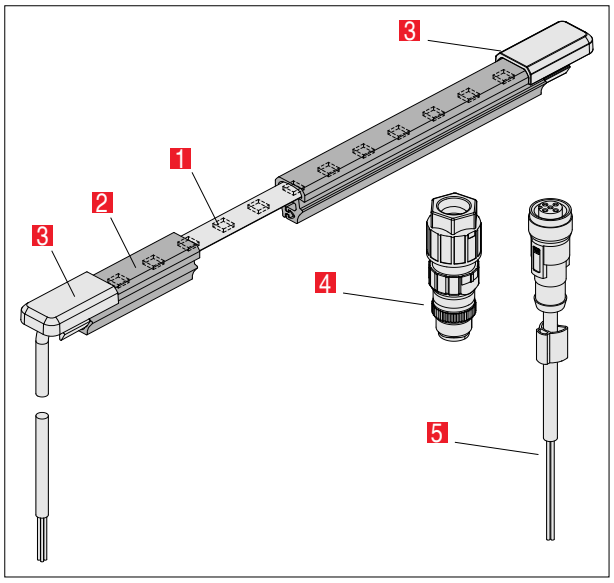
Umsetzbar sind Markieraufgaben (z.B. die Markierung von Regalfächern oder von Bereichen in FiFo-Regalen oder Auftragsbahnhöfen), einfache Pick2Light Anwendungen mit bis zu zehn Fächern, Qualitätssicherungsanzeigen (z.B. Fehleranzeigen, die mit Produkten an Förderstrecken und Linien mitlaufen), Testvisualisierung zur Markierung von Produktbereichen (z.B. Markieren von getesteten Bereichen des Testobjektes als i.O. oder N.i.O im End of Line Test), Soft-Poka-Yoke Anwendungen zur Markierung von Produkten mit Farbcodes (z.B. zur farblichen Zuordnung der richtigen farblich markierten Werkzeuge) und zur mitlaufenden Markierung von Roboter-Arbeits-Bereichen auf der siebten Achse.

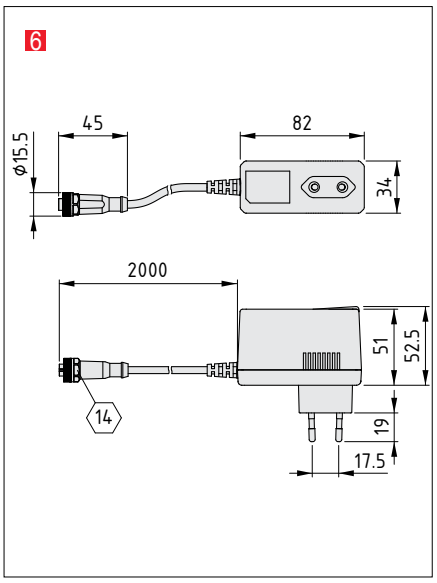


Legende Positions-Modus		
Position	Bezeichnung	Erläuterung
1	Segment 1	Farbe und Blinken über Prozessdaten frei definierbar
2	Segment 2	Farbe und Blinken über Prozessdaten frei definierbar
3	Segment 3	Farbe und Blinken über Prozessdaten frei definierbar
4	Segment 10	Farbe und Blinken über Prozessdaten frei definierbar
5	Breite Segment 1 (mm)	Breite Segment parametrierbar
6	Breite Segment 2 (mm)	Breite Segment parametrierbar
7	Breite Segment 3 (mm)	Breite Segment parametrierbar
8	Breite Segment 10 (mm)	Breite Segment konfigurierbar. Segmente dürfen aus dem Anzeigebereich verschoben werden
9	Ursprung des Koordinatensystems	Referenz bei Verknüpfung von Segment X mit Segment 0
10	Position Segment 2	Die Position bezieht sich auf den Streifen-Ursprung (9)
11	Position Segment 3	Segment 3 ist in diesem Beispiel so konfiguriert, dass sich die Position des Segmentes auf den Ursprung von Segment 2 (10) bezieht.
12	Segment 10 im Lauflicht	Segment 10 läuft bei steigender Flanke an “Trigger Lauflicht Segment 10” von seiner aktuellen Position in die gewählte Lauflichtrichtung

Positions-Modus Konfiguration Parameter			
Name	**Zulässiger Wertebereich**	**Werkseinstellung**	**Beschreibung**
Segment 1 .. 10	Für jedes Segment ein eigener Parameter		
Breite Segment 1 (mm)	0..12000 = Breite des Segments	100	Definiert die Breite eines Segmentes
Verknüpfung von Segment 1 mit Segment	0..10 = Verknüpftes Segment	0	0 = keine Verknüpfung (Position orientiert sich am Streifenanfang), 1 .. 10 = Segment 1 .. 10 (Position ist relativ zum verknüpften Segment)
..			
Breite Segment 10 (mm)	0..12000 = Breite des Segments	100	Definiert die Breite eines Segmentes
Verknüpfung von Segment 10 mit Segment	0..10 = Verknüpftes Segment	0	0 = keine Verknüpfung (Position orientiert sich am Streifenanfang), 1 .. 10 = Segment 1 .. 10 (Position ist relativ zum verknüpften Segment)
Weitere Parameter			
Geschwindigkeit des Segments 10 (mm/s)	0..10000	0,0	Geschwindigkeit mit der Segment 10 automatisch verschoben werden kann
Segment-Übergang	0 = Weiche Kanten, 1 = Harte Kanten	0	Verhalten an den Segmenträndern
Segmentüberlagerung	0 = Hohe Priorität im Vordergrund	0	Nur eine Option ist möglich. Priorität absteigend von Segment 10 zu Segment 1
Segmentposition	0 = vom Anfang des Segments, 1 = von der Mitte des Segments, 2 = vom Ende des Segments	0	Einstellung für alle Segmente. Die in den Prozessdaten definierte Segmentposition zeigt auf den Anfang des Segments (0), die Mitte des Segments (1) oder das Ende des Segments (2)

Zubehör





Konfiguration und Zubehör LED RGB 12V			
Position	Artikelnummer	Produktbezeichnung	Bemerkung
1	0.0.719.69 0.0.720.86 0.0.720.87	Multi-Segment RGB LED-Streifen, 1m Multi-Segment RGB LED-Streifen, 2m Multi-Segment RGB LED-Streifen, 3m Multi-Segment RGB LED-Streifen, 6m	kürzbar
2	0.0.715.74 0.0.718.15	LED-Mantelprofil 8 14x5 LED-Mantelprofil 8 14x5 (Zuschnitt)	Zubehör
3	0.0.719.68	LED-Mantelprofil 8 14x5, Abdeckkappe, grau ähnlich RAL 7042	Zubehör
4	0.0.718.00	Anschlussstecker M12 4P Stecker A-kodiert, schwarz	Zubehör
5	0.0.714.52	Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 4P Buchse A-kodiert, schwarz	Zubehör
6	0.0.720.39	Stecker-Netzteil 24V 1A M12	Zubehör

HINWEIS! Das Netzteil (Art.-Nr.: 0.0.720.39) ist für den Betrieb eines maximal 2,5m langen LED-Streifen ausgelegt. Bei darüber hinaus gehenden LED-Streifen-Längen muss der Anwender selbst für eine geeignete Spannungsversorgung sorgen.

Fehlerbehebung

ISDU Errors

Diese Fehler werden als Fehlermeldungen beim Lesen und Schreiben von Servicedatenobjekten unterstützt. Das Device schickt eine entsprechende Antwort an den IO-Link Master. Teilweise werden sind auch Diagnosenachrichten im Diagnose-Menü hinterlegt.

Fehler Code	Erweiterter Fehlercode	Diagnose-nachricht	Fehler DE	Maßnahme
0x80	0x11		Index ist nicht verfügbar	Prüfen Sie bitte, ob Sie den richtigen Index verwenden. Den Index entnehmen Sie der gültigen IODD.
0x80	0x12		Subindex ist nicht verfügbar	Verwenden Sie keine Subindexadressierung, sondern adressieren Sie das gesamte Objekt über den Index.
0x80	0x23		Zugriff verweigert	Der Parameter ist ein ReadOnly Parameter und kann nicht beschrieben werden.
0x80	0x30	parameter out of range	Parameter außerhalb des Wertebereichs	Der Parameter liegt außerhalb des definierten Wertebereichs. Bitte verwenden Sie ausschließlich Werte in den Grenzen, die in der gültigen IODD hinterlegt sind.
0x80	0x33		Parameter Längen-überschreitung	Bitte verwenden Sie die exakte Länge des Parameters wie in der gültigen IODD beschrieben.
0x80	0x34		Parameter Längen-unterschreitung	Bitte verwenden Sie die exakte Länge des Parameters wie in der gültigen IODD beschrieben.
0x81	0x81	offset is too large	LED-Offset ist zu groß	Bitte reduzieren Sie den LED Offset oder erhöhen Sie die Anzahl der LEDs. Es wurde eine Eingabe gemacht, bei der der Offset größer oder gleich der Gesamtanzahl der LEDs ist.
0x81	0x83	level: identical thresholds	Füllstand: Warn-Schwelle gleich Alarm-Schwelle	Bitte konfigurieren Sie für die Betriebsart Füllstand unterschiedliche Werte für Warn- und Alarm-Schwelle.
0x81	0x84	level: identical thresholds	Countdown: Warn-Schwelle <= Alarm-Schwelle	Bitte konfigurieren Sie für die Betriebsart Countdown einen höheren Wert für die Warn-Schwelle als für die Alarm-Schwelle.

Allgemeine Gerätefehler

Diese Fehler können über das allgemeine Verhalten, die Leuchtdioden oder die Diagnosenachricht im Diagnosemenü diagnostiziert werden.

Diagnose	Diagnose-nachricht	Fehler DE	Maßnahme
D1 ●		IO-Link Teil ist ausgeschaltet	Prüfen Sie die Spannungsversorgung an L+/L-
D2 ●		LED-Controller ist ausgeschaltet	Prüfen Sie die Spannungsversorgung an P24/N24
D1 ● Anzeigedauer > 5s		Schwerwiegender Fehler im IO-Link Teil	Trennen Sie das Gerät komplett für eine Minute von der Spannung und starten Sie es neu. Sollte der Fehler sich nach einem Neustart nicht von selbst beheben oder mehrmals auftreten kontaktieren Sie bitte den Support.
D1 ● wiederholend kurzes Aufleuchten		Fehler im IO-Link Teil	Prüfen Sie die Spannungsversorgung des Moduls. Mögliche Fehlerursachen sind: Spannung an L+/L- nicht ausreichend; Strom an L+ nicht ausreichend.
D1 ● langsam Blinken		Softwarefehler im IO-Link Teil	Schwerwiegender Softwarefehler. Trennen Sie das Gerät komplett für eine Minute von der Spannung und starten Sie es neu. Sollte der Fehler sich nach einem Neustart nicht von selbst beheben oder mehrmals auftreten, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Falls der Fehler nicht behoben ist, kontaktieren Sie bitte den Support.
D2 ● Anzeigedauer > 5s		Schwerwiegender Gerätefehler	Schwerwiegender Gerätefehler. Trennen Sie das Gerät komplett für eine Minute von der Spannung und starten Sie es neu. Sollte der Fehler sich nach einem Neustart nicht von selbst beheben oder mehrmals auftreten kontaktieren Sie bitte den Support.
D2 ● wiederholend kurzes Aufleuchten.		Fehler des LED-Controllers	Prüfen Sie die Leistungsversorgung P24/N24. Mögliche Fehlerursachen sind: Spannung an P24/N24 nicht ausreichend, Strom an P24 nicht ausreichend / unterdimensioniert im Bezug auf die Länge des LED-Streifens. Prüfen Sie beim Betrieb mit einem Class B Master, ob der Ausgangsstrom begrenzt wird. Prüfen Sie einen Defekt am LED-Streifen (Entfernen Sie zunächst den LED-Streifen von X3. Mögliche Fehlerursachen: Beschädigte LED-Streifen Anschlussleitung, Beschädigter LED-Streifen; Kurzschluss am LED-Streifen.
D2 ● langsam Blinken		Softwarefehler des LED-Controllers	Schwerwiegender Softwarefehler. Trennen Sie das Gerät komplett für eine Minute von der Spannung und starten Sie es neu. Sollte der Fehler sich nach einem Neustart nicht von selbst beheben oder mehrmals auftreten, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Falls der Fehler nicht behoben ist, kontaktieren Sie bitte den Support.
D1 ●, D2 ● Anzeigedauer > 1 Minute	parameters are not synchronized	Gerätesynchronisation fehlgeschlagen	Starten Sie das Gerät neu und warten Sie auf zwei grüne LEDs. Sollte der Fehler nach mehrmaligem Neustart nicht behoben sein, kontaktieren Sie bitte den Support.

Diagnose	Diagnose-nachricht	Fehler DE	Maßnahme
D1  , D2  Anzeigedauer > 1 Minute	parameters are not synchronized	Gerätesynchronisation fehlgeschlagen	Starten Sie das Gerät neu und warten Sie auf zwei grüne LEDs. Sollte der Fehler nach mehrmaligem Neustart nicht behoben sein, kontaktieren Sie bitte den Support.
D1  , D2  Anzeigedauer > 1 Minute	parameters are not synchronized	Gerätesynchronisation fehlgeschlagen	Starten Sie das Gerät neu und warten Sie auf zwei grüne LEDs. Sollte der Fehler nach mehrmaligem Neustart nicht behoben sein, kontaktieren Sie bitte den Support.
D1  blinkt		IO-Link Verbindung nicht etabliert (OPERATE)	Prüfen Sie Ihren Master und die IO-Link Verkabelung. Ist der Master im SIO-Modus oder Zeigt der Master Kommunikationsfehler? Starten Sie den Master neu und starten Sie im Zweifel das Gerät neu.
D1  blinkt		IO-Link Verbindung nicht etabliert (OPERATE)	Prüfen Sie Ihren Master und die IO-Link Verkabelung. Ist der Master im SIO-Modus oder Zeigt der Master Kommunikationsfehler? Starten Sie den Master neu und starten Sie im Zweifel das Gerät neu.
D2  Animation von Betriebsarten auf dem LED-Streifen ungeachtet der Prozessdaten		Gerät ist im Demomodus	Halten Sie die Taste B für länger als 2 Sekunden, um den Demomodus zu beenden.
Der LED-Streifen bleibt dunkel		LED Streifen dunkel	Prüfen Sie zunächst durch Trennen von der Spannung und erneutes Anschalten, ob die Startanimation auf dem LED-Streifen erscheint. Wenn nicht, dann überprüfen Sie die Verdrahtung an X3. Möglicherweise ist der Anschlussstecker mit den Schneidkontakten nicht ausreichend verschraubt, sodass kein oder kein ausreichender elektrischer Kontakt entstanden ist.
Der LED-Streifen wird im laufenden Betrieb dunkel		LED Streifen im laufenden Betrieb dunkel	Die Darstellung wird nach einiger Zeit beendet, wenn der Controller keine Prozessdaten mehr empfängt. Prüfen Sie, ob weiterhin Prozessdaten gesendet werden.
Die Längenabschätzung misslingt oder das Ergebnis ist unbefriedigend		Fehlerhafte Längenmessung	Wenn der LED-Streifen kürzer als 30 LEDs ist, kann die Länge nicht abgeschätzt werden. Stellen Sie die Länge in diesem Fall manuell ein. In seltenen Fällen schlägt die Längenabschätzung grob fehl. Führen Sie die Längenabschätzung erneut durch. Stellen Sie die Länge manuell ein, wenn weitere Messungen ebenfalls misslingen. Beachten Sie die Hinweise zur Inbetriebnahme in der Betriebsanleitung.
Initialisierungsfehler am IO-Link Modul	hardware failure	Initialisierungsfehler IO-Link	Starten Sie das Gerät komplett neu. Setzen Sie das Gerät im Zweifel auf Werkseinstellungen zurück. Bleibt der Fehler bestehen, dann kontaktieren Sie bitte den Support.
Button ohne Funktion		Button gesperrt	Wenn das Gerät Prozessdaten über IO-Link empfängt ist der Taster gesperrt, um eine unbeabsichtigte/unautorisierte Konfiguration im Feld zu verhindern. Beenden Sie die IO-Link Verbindung oder ziehen Sie die Leitung an X1 ab. Der Taster sollte dann bedienbar sein.

Wartung



Das Gerät ist grundsätzlich wartungsfrei.
Beim Öffnen des Produktgehäuses erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Pflege



VORSICHT! Gefahr der Beschädigung durch falsche Pflege:
Reinigung nur mit Tuch mit normalem Haushaltsreiniger. Verträglichkeit der verwendeten Mittel mit Lacken und Kunststoffen beachten. Falsche Pflege kann zur Zerstörung des Gerätes führen.

Entsorgung



Recyclingfähigkeit ist durch entsprechende Werkstoffauswahl und durch Demontagefähigkeit gegeben. Achtloses Entsorgen des Gerätes kann zu Umweltverschmutzung führen. Entsorgen Sie das Produkt daher nach den nationalen Bestimmungen Ihres Landes.



Umweltgefährdung:

Das Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zuzuführen. Falsche Entsorgung gefährdet unsere Umwelt.



Transportverpackung:

Die Verpackung ist den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zuzuführen.

Produktentwicklung und Dokumentation

Der hohe Innovationsgrad der Produkte der item Industrietechnik GmbH wird durch eine ständige Weiterentwicklung gewährleistet.

Daraus können sich eventuelle Abweichungen zwischen dieser Anleitung und dem von Ihnen erworbenen Produkt ergeben. Auch Irrtümer kann die item Industrietechnik GmbH nicht ausschließen. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine Ansprüche hergeleitet werden können.

Die aktuelle Ausgabe der Betriebsanleitung finden Sie unter www.item24.com

item

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen
Deutschland

+49 212 6580 0

info@item24.com
item24.com

0.0.723.24 item Industrietechnik GmbH Made in Germany 02/2026